

margin=1.5cm

mathbacai.com

L'EXCELLENCE ACADÉMIQUE AU BACCALAURÉAT

SCIENCES DE L'INFORMATIQUE

Livret d'Excellence Tout-en-Un

Chapitre 4 : Démarche de détermination de la structure d'une Base de Données

Modélisation Conceptuelle (MCD) & Logique (MLD)

Contenu du Livret d'Excellence

- **Fiche 1 : Le Cours Complet** (Concepts Merise, MCD, Associations, Cardinalités, Règles de passage vers le MLD).
- **Fiche 2 : Recueil de 40 Questions-Réponses** (Flashcards actives).
- **Fiche 3 : Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo** (10 QCM/Vrai-Faux détaillés, tableaux comparatifs et conseils de l'enseignant).

Fichier Officiel de Révision — Bac Tunisie

Année Scolaire 2026-2027

margin=2.2cm

Contents

1	Fiche 1 : Le Cours Complet	3
1.1	Introduction à la Modélisation des Données	3
1.1.1	Le triptyque de modélisation Merise	3
1.2	Le Modèle Conceptuel des Données (MCD)	3
1.2.1	L'Entité (ou Individu)	3
1.2.2	L'Association (ou Relation)	4
1.2.3	Les Cardinalités	4
1.2.4	Représentation Graphique MCD (TikZ)	4
1.3	Le Modèle Logique des Données (MLD)	5
1.3.1	Les Règles de Passage du MCD au MLD	5
2	Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses	7
3	Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo	15
3.1	Quiz d'Évaluation (10 Questions types du Bac)	15
3.2	Fiches Mémo & Synthèse d'Excellence	18
3.2.1	Le Grand Tableau de Synthèse des Règles de Passage MCD → MLD	18
3.2.2	Les 5 Conseils de l'Enseignant pour Réussir l'Épreuve du Bac	18

1 Fiche 1 : Le Cours Complet

1.1 Introduction à la Modélisation des Données

La conception d'une base de données relationnelle robuste ne se fait pas directement en écrivant des tables. Pour éviter les anomalies de redondance et d'incohérence, il est obligatoire de suivre une démarche méthodologique structurée. La méthode la plus enseignée et utilisée en Tunisie est la méthode **Merise**, qui repose sur une séparation stricte entre les données et les traitements, et propose trois niveaux d'abstraction majeurs.

Dans ce chapitre, nous nous concentrons sur le niveau conceptuel (le **MCD**) et le niveau logique (le **MLD**).

1.1.1 Le triptyque de modélisation Merise

La démarche Merise segmente la conception en trois niveaux distincts :

1. **Le Niveau Conceptuel** : Il décrit ce que la base de données doit contenir indépendamment de toute considération technique (SGBD, stockage). Le produit de ce niveau est le **Modèle Conceptuel des Données (MCD)**.
2. **Le Niveau Logique** : Il adapte le modèle conceptuel à un type de technologie de stockage (ex: relationnel, objet). Le produit est le **Modèle Logique des Données (MLD)**.
3. **Le Niveau Physique** : Il traduit le MLD dans les détails techniques spécifiques au SGBD choisi (types de données machine, indexation). Le produit est le **Modèle Physique des Données (MPD)**.

Principe d'Or de Merise

La modélisation conceptuelle permet de s'assurer de la cohérence et de l'exhaustivité des besoins de l'utilisateur avant d'écrire la moindre ligne de code ou de créer les tables sous un SGBD.

1.2 Le Modèle Conceptuel des Données (MCD)

Le MCD repose sur le formalisme **Entité-Association** (parfois appelé Individu-Relation). Il est composé de trois éléments de base : les entités, les associations et les propriétés.

1.2.1 L'Entité (ou Individu)

Une **Entité** est la représentation abstraite d'un objet concret (ex: un élève, un livre) ou abstrait (ex: une commande, une inscription) du monde réel à propos duquel on souhaite conserver des informations.

- **Occurrence (ou Individu physique)** : C'est un représentant particulier d'une entité (ex: l'élève "Mohamed" est une occurrence de l'entité **ELEVE**).
- **L'Identifiant** : C'est une propriété particulière de l'entité dont la valeur doit être unique pour chaque occurrence (ex: **num_inscription**). Il permet de distinguer à coup sûr deux occurrences. Dans le MCD, l'identifiant est toujours positionné en premier et **souligné**.

- **Les Propriétés (ou Attributs)** : Ce sont les caractéristiques qui décrivent l'entité (ex: le nom, le prénom, l'adresse de l'élève). Chaque propriété doit être **atomique** (non décomposable).

1.2.2 L'Association (ou Relation)

Une **Association** est un lien logique établi entre deux ou plusieurs entités (ex: un élève *s'inscrit* dans une classe).

- Les associations sont généralement nommées par un verbe à l'infinitif.
- Une association peut parfois porter des **propriétés** propres (ex: l'association *Commander* entre CLIENT et PRODUIT peut porter la propriété *quantite_commandee*).

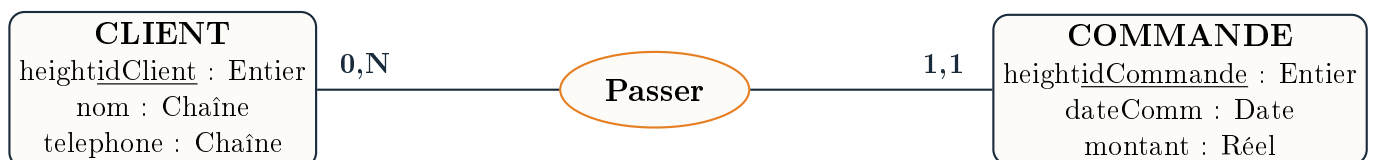
1.2.3 Les Cardinalités

La **Cardinalité** caractérise le nombre minimum et maximum de fois qu'une occurrence d'une entité peut participer aux occurrences d'une association. Elle est toujours représentée par un couple (**minimum, maximum**) positionné près de l'entité liée.

- **Cardinalité Minimale** : Elle vaut généralement **0** (participation optionnelle) ou **1** (participation obligatoire).
- **Cardinalité Maximale** : Elle vaut généralement **1** (participation unique) ou **N** (participation multiple, sans limite définie).

1.2.4 Représentation Graphique MCD (TikZ)

Voici une modélisation conceptuelle de l'association entre un CLIENT et ses COMMANDES.



Interprétation du schéma :

- Un client peut passer entre 0 et N commandes (0,N).
- Une commande est passée par exactement un et un seul client (1,1).

1.3 Le Modèle Logique des Données (MLD)

Le MLD traduit le MCD dans un formalisme compatible avec le modèle choisi, ici le **modèle relationnel**. Une entité devient une **relation** (ou table), et les propriétés deviennent des **attributs** (ou colonnes). Les associations se traduisent par la création de clés étrangères ou de tables de jointure.

1.3.1 Les Règles de Passage du MCD au MLD

Le passage du MCD au MLD est strictement régi par des règles logiques qui dépendent exclusivement des cardinalités maximales des associations.

Règle 1 : L'Association du type "Un-à-Plusieurs" (Relation de type 1:N)

Cette règle s'applique lorsqu'une association relie deux entités avec une cardinalité maximale de **1** d'un côté, et de **N** de l'autre (comme l'exemple CLIENT - COMMANDE ci-dessus).

Règle de migration 1:N

La clé primaire de la table côté **N** (qui a la cardinalité 0,N ou 1,N) accueille la clé primaire de la table côté **1** (cardinalité 0,1 ou 1,1) en tant que **Clé Étrangère (FK)**.

Application à notre exemple :

- CLIENT devient : **Client** (idClient, nom, telephone)
- COMMANDE devient : **Commande** (idCommande, dateComm, montant, #*idClient*)

Le caractère dièse (#) indique la clé étrangère issue de la table Client.

Règle 2 : L'Association du type "Plusieurs-à-Plusieurs" (Relation de type N:N)

Cette règle s'applique lorsque l'association présente une cardinalité maximale de **N** des deux côtés (ex: un ELEVE s'inscrit dans plusieurs MATIERES, et une MATIERE est étudiée par plusieurs ELEVES).

Règle de création d'une table d'association N:N

L'association devient elle-même une **nouvelle table**. Sa clé primaire est une **clé composée** par la réunion des clés primaires des deux entités liées. Si l'association possédait des propriétés propres, celles-ci deviennent de simples attributs de cette nouvelle table d'association.

Exemple :

- ELEVE (numEleve, nom, prenom) et MATIERE (codeMat, libelle) liés par *Etudier* (avec la propriété **coefficient**).
- Le MLD génère 3 tables :
 - **Eleve** (numEleve, nom, prenom)
 - **Matiere** (codeMat, libelle)
 - **Etudier** (numEleve, codeMat, coefficient) — où numEleve et codeMat sont également clés étrangères.

Règle 3 : L'Association du type "Un-à-Un" (Relation de type 1:1)

Cette règle s'applique lorsque les cardinalités maximales sont de **1** des deux côtés (ex: un **EMPLOYE** dirige un **DEPARTEMENT**, et un **DEPARTEMENT** est dirigé par un seul **EMPLOYE**).

- **Règle** : On fait migrer la clé de l'une des entités comme clé étrangère dans l'autre relation. Pour optimiser, on choisit de faire migrer la clé vers la table ayant la cardinalité minimale la plus restrictive (souvent 1,1 au lieu de 0,1) afin d'éviter d'avoir trop de valeurs nulles en base.

2 Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses

Voici 40 questions-réponses clés pour valider vos connaissances et éviter les pièges au Bac.

Flashcard 1 : Méthodologie Merise

Question : Quels sont les trois niveaux d'abstraction de la méthode Merise pour la conception de bases de données ?

Réponse : Les trois niveaux sont le niveau **Conceptuel** (MCD), le niveau **Logique** (MLD) et le niveau **Physique** (MPD).

Flashcard 2 : Définition de l'Entité

Question : Qu'est-ce qu'une entité (ou individu) dans un Modèle Conceptuel des Données ?

Réponse : C'est la représentation abstraite d'un objet concret ou abstrait de l'univers réel sur lequel on désire collecter et mémoriser des données.

Flashcard 3 : Occurrence d'une Entité

Question : Quelle est la différence entre une entité et une occurrence d'entité ?

Réponse : L'entité est le modèle de structure générale (ex: **LIVRE**), tandis que l'occurrence est un élément réel particulier appartenant à ce modèle (ex: le livre "L'Étranger de Camus").

Flashcard 4 : Rôle de l'Identifiant

Question : Quel est le rôle d'un identifiant dans une entité ?

Réponse : L'identifiant est une propriété unique qui permet d'identifier sans aucune ambiguïté chaque occurrence de l'entité. Sa valeur ne peut pas se répéter ni être nulle.

Flashcard 5 : Représentation de l'Identifiant

Question : Comment représente-t-on l'identifiant d'une entité graphiquement dans un MCD ?

Réponse : Il est toujours placé en tête de la liste des propriétés de l'entité et il est obligatoirement **souligné**.

Flashcard 6 : Propriété Atomique

Question : Qu'entend-on par "propriété atomique" lors de la conception d'un MCD ?

Réponse : C'est une propriété élémentaire qui ne peut pas être décomposée en sous-informations (ex: l'adresse complète n'est pas atomique, elle doit être découpée en rue, code postal et ville).

Flashcard 7 : Définition de l'Association

Question : Qu'est-ce qu'une association dans le formalisme Entité-Association ?

Réponse : C'est un lien logique sémantique établi entre deux ou plusieurs entités, généralement caractérisé par un verbe d'action à l'infinitif.

Flashcard 8 : Propriétés d'une Association

Question : Une association peut-elle porter des propriétés ? Si oui, à quelle condition ?

Réponse : Oui, une association peut posséder ses propres propriétés à condition que ces propriétés dépendent simultanément de toutes les entités reliées par l'association.

Flashcard 9 : Définition des Cardinalités

Question : Que mesurent précisément les cardinalités d'une entité dans une association ?

Réponse : Elles mesurent le nombre minimum et maximum de fois qu'une occurrence de l'entité peut participer aux occurrences de l'association.

Flashcard 10 : Valeurs Possibles des Cardinalités

Question : Quelles sont les valeurs typiques de cardinalités minimales et maximales ?

Réponse : La minimale est généralement **0** ou **1**. La maximale est généralement **1** ou **N** (infini/multiple).

Flashcard 11 : Cardinalité Minimale "0"

Question : Que signifie concrètement une cardinalité minimale égale à 0 (0,1) ou (0,N) ?

Réponse : Elle signifie que la participation de l'entité à l'association est purement optionnelle (une occurrence d'entité peut exister sans participer à l'association).

Flashcard 12 : Cardinalité Minimale "1"

Question : Que signifie concrètement une cardinalité minimale égale à 1 (1,1) ou (1,N) ?

Réponse : Elle signifie que la participation est obligatoire. Chaque occurrence d'entité doit impérativement être associée à au moins une occurrence de la relation.

Flashcard 13 : Cardinalité Maximale "1"

Question : Quelle est l'implication d'une cardinalité maximale égale à 1 ?

Réponse : Elle indique qu'une occurrence de l'entité ne peut pas être liée à plus d'une seule occurrence de l'association.

Flashcard 14 : Cardinalité Maximale "N"

Question : Quelle est l'implication d'une cardinalité maximale égale à N ?

Réponse : Elle indique qu'une occurrence d'entité peut participer un nombre indéfini de fois (plusieurs fois) à l'association.

Flashcard 15 : Modèle Logique des Données (MLD)

Question : Quel est le but principal du Modèle Logique des Données (MLD) ?

Réponse : Son but est de transcrire le modèle conceptuel (MCD) dans une structure de données exploitable par un modèle de base de données spécifique (ici, le modèle relationnel sous forme de tables).

Flashcard 16 : Concept de Relation

Question : Qu'est-ce qu'une "relation" dans le contexte du MLD Relationnel ?

Réponse : Une relation est une structure bidimensionnelle appelée table, caractérisée par un nom unique, des attributs (colonnes) et un ensemble d'uplets (lignes).

Flashcard 17 : Correspondance MCD - MLD

Question : Quelle est la correspondance directe dans le MLD pour une entité et ses propriétés ?

Réponse : Une entité devient une **relation (table)** et les propriétés deviennent les **attributs (colonnes)** de cette table.

Flashcard 18 : De l'Identifiant à la Clé Primaire

Question : Que devient l'identifiant d'une entité lors de la transition vers le MLD ?

Réponse : L'identifiant de l'entité devient la **clé primaire** de la relation. Elle est soulignée dans la formulation textuelle du MLD.

Flashcard 19 : Définition d'une Clé Primaire

Question : Quels sont les deux critères fondamentaux que doit respecter une clé primaire ?
Réponse : Elle doit être **unique** (interdiction absolue des doublons d'identification) et **non nulle** (chaque ligne doit avoir une clé définie).

Flashcard 20 : Définition d'une Clé Étrangère

Question : Qu'est-ce qu'une clé étrangère (FK) dans une relation ?
Réponse : C'est un attribut (ou groupe d'attributs) d'une table qui fait référence à la clé primaire d'une autre table, servant ainsi à implémenter les liens logiques du MCD.

Flashcard 21 : Règle de passage 1:N

Question : Quelle est la règle de passage au MLD pour une association de type "Un-à-Plusieurs" (1:N) ?

Réponse : La clé primaire de la table située du côté "1" migre comme clé étrangère (précédée de #) dans la table située du côté "N".

Flashcard 22 : Règle de passage N:N

Question : Quelle est la règle de passage au MLD pour une association de type "Plusieurs-à-Plusieurs" (N:N) ?

Réponse : L'association est transformée en une nouvelle table d'association dont la clé primaire est une clé composée des clés primaires des deux tables associées.

Flashcard 23 : Propriété portée dans une association N:N

Question : Où se placent les propriétés d'une association de type N:N lors du passage au MLD ?

Réponse : Elles deviennent de simples attributs de la nouvelle table d'association créée.

Flashcard 24 : Propriété portée dans une association 1:N

Question : Où se place la propriété d'une association de type 1:N lors du passage au MLD ?

Réponse : Elle migre dans la table côté "N" (avec la clé étrangère), car elle dépend de l'occurrence unique du côté "1".

Flashcard 25 : Règle de passage 1:1

Question : Comment traduit-on une relation un-à-un (1:1) au niveau du MLD ?

Réponse : On fait migrer la clé de l'une des tables en clé étrangère dans l'autre table. De préférence, on choisit de faire migrer la clé vers la table ayant la contrainte d'existence obligatoire (cardinalité minimale 1).

Flashcard 26 : Contrainte d'Intégrité Référentielle

Question : Qu'est-ce que la contrainte d'intégrité référentielle ?

Réponse : C'est une règle de cohérence qui stipule que toute valeur d'une clé étrangère dans une table doit obligatoirement exister parmi les valeurs de la clé primaire de la table référencée.

Flashcard 27 : Contrainte d'Entité

Question : Qu'est-ce que la contrainte d'intégrité d'entité ?

Réponse : C'est la règle qui impose que la clé primaire d'une relation doit posséder une valeur définie pour chaque uplet (elle ne peut pas être vide ou NULL).

Flashcard 28 : Contrainte de Domaine

Question : Qu'est-ce qu'une contrainte de domaine ?

Réponse : C'est une règle qui définit l'ensemble des valeurs valides autorisées pour un attribut donné (ex: l'attribut **note** doit être un réel compris entre 0.0 et 20.0).

Flashcard 29 : Dictionnaire de Données

Question : Qu'est-ce que le dictionnaire de données dans la méthode Merise ?

Réponse : C'est un document préparatoire qui liste l'ensemble des propriétés à intégrer dans la base, en précisant pour chacune son nom, son type, sa longueur et des règles de calcul.

Flashcard 30 : Règle d'Unicité des Propriétés

Question : Une même propriété peut-elle apparaître dans deux entités différentes d'un MCD ?

Réponse : Non, une propriété doit être unique au sein de l'ensemble du MCD (sauf pour l'identifiant qui se duplique en clé étrangère uniquement au niveau logique MLD).

Flashcard 31 : Degré d'une Relation

Question : Qu'est-ce que le "degré" d'une relation (ou table) ?

Réponse : C'est le nombre total d'attributs (colonnes) qui composent cette relation.

Flashcard 32 : Cardinalité d'une Relation

Question : Qu'est-ce que la "cardinalité" d'une relation dans le MLD relationnel ?

Réponse : C'est le nombre d'uplets (lignes d'enregistrement) actuellement stockés dans cette relation.

Flashcard 33 : Normalisation des Données

Question : Qu'est-ce que la démarche de normalisation des bases de données ?

Réponse : C'est un ensemble de règles (Formes Normales) visant à éliminer les redondances d'information et à éviter les anomalies lors des opérations d'insertion, de mise à jour et de suppression.

Flashcard 34 : Première Forme Normale (1FN)

Question : Quelle est la condition pour qu'une table respecte la Première Forme Normale (1FN) ?

Réponse : Tous les attributs doivent être atomiques (non décomposables) et la table doit posséder une clé primaire claire.

Flashcard 35 : Exemple d'Attribut non atomique

Question : Donnez un exemple d'un attribut qui enfonce la Première Forme Normale.

Réponse : L'attribut **Notes** contenant une liste de valeurs séparées par des virgules ("12, 15, 08"), car il n'est pas atomique.

Flashcard 36 : Deuxième Forme Normale (2FN)

Question : Quelle est la condition pour qu'une table soit en Deuxième Forme Normale (2FN) ?

Réponse : Elle doit être en 1FN, et chaque attribut non clé doit dépendre de la totalité de la clé primaire (pas d'une partie de la clé en cas de clé composée).

Flashcard 37 : Troisième Forme Normale (3FN)

Question : Quelle est la condition pour qu'une table soit en Troisième Forme Normale (3FN) ?

Réponse : Elle doit être en 2FN, et tous ses attributs non clés doivent dépendre directement de la clé primaire sans relation de transitivité avec d'autres attributs non clés.

Flashcard 38 : Inversion des Cardinalités

Question : Quelle est l'erreur classique commise lors de l'établissement des cardinalités au MCD ?

Réponse : L'inversion des cardinalités minimales et maximales entre les deux entités reliées, ce qui fausse complètement l'application des règles de passage au MLD.

Flashcard 39 : SGBDR

Question : Quelle est la signification du sigle SGBDR ?

Réponse : Système de Gestion de Bases de Données Relationnelles (un logiciel permettant de gérer des bases conformes au modèle relationnel).

Flashcard 40 : Sécurisation du MLD

Question : Pourquoi ne doit-on jamais laisser de clés étrangères orphelines dans un MLD ?

Réponse : Car cela violerait la contrainte d'intégrité référentielle, créant des incohérences et rendant impossible la liaison sémantique des données entre les tables.

3 Fiche 3 : Le Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

3.1 Quiz d'Évaluation (10 Questions types du Bac)

Ce quiz vous permet de tester vos compétences sur la modélisation sous forme de QCM et Vrai/Faux avec une justification technique d'excellence pour chaque réponse.

Question 1 (QCM)

Dans un MCD, une propriété d'une entité peut être soulignée. Que signifie cette notation ?

- a) La propriété est obligatoire.
- b) La propriété est l'identifiant de l'entité.
- c) La propriété est une clé étrangère.

Correction & Justification : b). Par définition dans le formalisme Merise, l'identifiant unique d'une entité est toujours représenté souligné en première position.

Question 2 (Vrai/Faux)

« Une association dans un MCD ne peut jamais posséder de propriétés propres. »

- a) Vrai
- b) Faux

Correction & Justification : b) Faux. Une association peut porter des propriétés à condition que ces dernières dépendent de toutes les entités reliées à l'association de manière simultanée.

Question 3 (QCM)

Si l'association reliant **CLIENT** et **COMMANDE** a pour cardinalité (0,N) côté Client et (1,1) côté Commande, comment se traduit cette association dans le MLD ?

- a) Par la création d'une nouvelle table d'association.
- b) Par la migration de la clé primaire de Commande dans Client.
- c) Par la migration de la clé primaire de Client en tant que clé étrangère dans Commande.

Correction & Justification : c). La cardinalité maximale étant de 1 d'un côté et N de l'autre, la clé primaire du côté "1" (Client) migre en tant que clé étrangère dans la table située du côté "N" (Commande).

Question 4 (Vrai/Faux)

« Une clé primaire peut accepter des valeurs nulles (NULL) si aucun identifiant n'est disponible. »

- a) Vrai
- b) Faux

Correction & Justification : **b) Faux.** Selon la contrainte d'intégrité d'entité, la clé primaire ne peut jamais être nulle, car elle sert d'identifiant unique obligatoire pour chaque ligne d'enregistrement.

Question 5 (QCM)

Lors du passage au MLD d'une association de type N:N, quelle est la clé primaire de la nouvelle table d'association créée ?

- a) La clé primaire de l'une des deux entités associées.
- b) Une clé primaire composée des clés primaires des deux entités associées.
- c) Un identifiant généré aléatoirement par le SGBD.

Correction & Justification : **b).** La clé primaire d'une table d'association (N:N) est une clé composée par la concaténation des clés primaires des entités participantes.

Question 6 (Vrai/Faux)

« La cardinalité minimale d'une entité dans un MCD peut être supérieure à 1 (ex: 2,N). »

- a) Vrai
- b) Faux

Correction & Justification : **a) Vrai.** Même si les cas les plus fréquents au Bac sont 0 ou 1, une cardinalité minimale peut être supérieure à 1 pour imposer une contrainte métier stricte (ex: un avion doit être piloté par au moins 2 pilotes).

Question 7 (QCM)

Quelle contrainte d'intégrité garantit qu'une clé étrangère ne fait pas référence à une ligne inexistante ?

- a) La contrainte d'entité.
- b) La contrainte de domaine.
- c) La contrainte d'intégrité référentielle.

Correction & Justification : **c).** L'intégrité référentielle interdit d'avoir des valeurs de clés étrangères qui ne correspondent à aucune valeur de la clé primaire référencée.

Question 8 (Vrai/Faux)

« Pour qu'une table respecte la Première Forme Normale (1FN), elle doit obligatoirement être exempte de redondance de clés primaires. »

- a) Vrai
- b) Faux

Correction & Justification : **a) Vrai.** La 1FN impose qu'il y ait une clé primaire définie et unique (pas de redondance ou de doublons de lignes identifiées) et que tous les attributs soient atomiques.

Question 9 (QCM)

Quel outil permet de recenser toutes les propriétés d'un système d'information avant la conception du MCD ?

- a) Le schéma relationnel.
- b) Le dictionnaire de données.
- c) Le modèle physique des données.

Correction & Justification : b). Le dictionnaire de données répertorie, qualifie et standardise toutes les propriétés utiles du domaine d'étude avant de concevoir le MCD.

Question 10 (Vrai/Faux)

« Dans une formulation textuelle de MLD, l'attribut précédé du symbole # désigne obligatoirement une clé primaire. »

- a) Vrai
- b) Faux

Correction & Justification : b) Faux. Par convention dans la notation textuelle des MLD, le caractère souligné désigne une clé primaire, tandis que le symbole dièse (#) désigne une clé étrangère.

3.2 Fiches Mémo & Synthèse d'Excellence

3.2.1 Le Grand Tableau de Synthèse des Règles de Passage MCD → MLD

Ce tableau synthétique résume de façon universelle l'application des règles de dérivation du MCD au MLD relationnel.

Type de relation MCD	Cardinalités Max.	Règle de passage au MLD Relationnel
Un-à-Plusieurs (1:N)	Côté A : 1 Côté B : N	La clé primaire de la relation A (côté 1) migre comme clé étrangère (FK) dans la relation B (côté N).
Plusieurs-à-Plusieurs (N:N)	Côté A : N Côté B : N	Création d'une nouvelle relation d'association . Sa clé primaire est composée des clés primaires de A et de B.
Un-à-Un (1:1)	Côté A : 1 Côté B : 1	La clé de A migre dans B ou inversement. On choisit d'envoyer la clé vers l'entité ayant la cardinalité minimale 1 pour éviter les valeurs nulles.

3.2.2 Les 5 Conseils de l'Enseignant pour Réussir l'Épreuve du Bac

1. **Ne confondez jamais Identifiant et Clé Étrangère au niveau du MCD** : Le symbole # n'apparaît **jamais** dans un MCD. Les clés étrangères ne sont créées qu'au moment de l'écriture du MLD.
2. **Soulignez impérativement vos clés primaires** : Dans les questions d'écriture du schéma relationnel du MLD, l'oubli du soulignement de la clé primaire coûte systématiquement des points de pénalité à l'examen.
3. **Vérifiez l'atomicité de vos propriétés** : Si un sujet de Bac propose une propriété nommée « Date et Lieu de naissance », vous devez impérativement la scinder en deux propriétés distinctes : « Date_Naissance » et « Lieu_Naissance ».
4. **Lisez les phrases sémantiques à l'envers et à l'endroit pour les cardinalités** : Pour valider vos cardinalités, faites deux lectures : « Un client peut passer comment de commandes ? (0,N) » et « Une commande est passée par combien de clients ? (1,1) ».
5. **Soignez la clé composée de la table d'association** : Lors du passage d'une association N:N au MLD, n'oubliez pas d'indiquer que la clé de la table d'association est composée (les deux attributs clés doivent être soulignés ensemble et précédés chacun d'un dièse).